



Institut Polytechnique de Saint-Louis
Cours Préparatoire Intégré
Année Académique : 2025/2026

Fiche TP 1 : Algorithmique et Programmation en C

Exercice 0

Écrire un programme qui affiche à l'écran le message : `Hello World`

Exercice 1

Écrire un programme qui lit deux nombres entiers, effectue leur somme puis l'affiche à l'écran. Reprendre l'exercice en passant les deux entiers en ligne de commande (ex : `./exo2.exe 14 9`).

Exercice 2

Écrire un programme qui demande le rayon d'un cercle puis calcule et affiche la circonférence et l'aire.

Exercice 3

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres puis effectue une permutation circulaire avec et sans variable tampon.

Exercice 4

Écrire un programme qui indique si une année est bissextile ou non : une année multiple de 4 est en général bissextile. Toutefois, les années séculaires (multiples de 100) ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont multiples de 400. (1400 et 1900 ne sont pas bissextiles, mais 1200 et 2000 le sont).

Exercice 5

Écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur puis vérifie si ce dernier est un nombre d'Armstrong ou non.

Exercice 6

Écrire un programme qui calcule et affiche l'écart-type de dix nombres entiers saisis au clavier.

Formule de l'écart-type : $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{m})^2$

où n est le nombre de valeurs, ici $n = 10$ et m est la moyenne des valeurs.

Exercice 7

Écrire un programme qui lit deux nombres entiers a et b et donne le choix à l'utilisateur:

1. de savoir si la somme $a + b$ est paire
2. de savoir si le produit ab est pair
3. de connaître le signe de la somme $a + b$
4. de connaître le signe du produit ab

Exercice 8

Écrire un programme ayant une fonction permettant de calculer le factoriel d'un nombre. Reprendre le programme avec une fonction récursive.

Exercice 9

Écrire une fonction récursive qui calcule le n-ième terme de la suite de Fibonacci.

La suite de Fibonacci est définie par :
$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(1) = 1 \\ f(n) = f(n-1) + f(n-2) \text{ pour } n \geq 2 \end{cases}$$

Exercice 10

Écrire un programme qui utilise des fonctions pour réaliser les opérations suivantes :

1. Demande à l'utilisateur de saisir un entier $n > 0$
2. Vérifie si n est un nombre premier
3. Affiche tous les diviseurs positifs de n
4. Vérifie si n est un nombre parfait

Exercice 11

Écrire un programme qui demande la saisie d'un caractère au clavier puis détermine si ce dernier est une voyelle ou non.

Exercice 12

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un mot de passe, puis vérifie si celui-ci respecte les critères suivants :

- contient au moins une lettre majuscule
- contient au moins un chiffre
- comporte au moins huit caractères

Le programme doit afficher le mot de passe saisi, ainsi qu'un message indiquant si le mot de passe est valide ou non valide.

Exercice 13

Écrire un programme qui compte la fréquence des chiffres dans un nombre donné.

Exercice 14

Écrire un programme qui :

1. lit un tableau de n entiers
2. utilise une fonction pour trier le tableau
3. utilise une autre fonction pour afficher le tableau
4. contient un programme principal de test

Exercice 15

Écrire un programme qui permet de :

1. Générer un tableau de valeurs aléatoires de taille n
2. Afficher les éléments du tableau
3. Trouver le plus petit élément du tableau
4. Trouver le plus grand élément du tableau
5. Trouver le nombre d'éléments nuls situés à des indices impairs
6. Trouver le nombre d'occurrences d'une valeur donnée dans le tableau
7. Trouver l'élément le plus fréquent dans le tableau
8. Trouver la somme des carrés des différences des éléments du tableau
9. Afficher tous les indices du tableau où une valeur donnée est présente
10. Supprimer les nombres premiers présents dans le tableau
11. Afficher le tableau avant et après suppression